Обзор научной литературы

Разработка методики тестирования процессоров архитектуры RISC-V на соответствие требованиям расширения Zkt

Соколов А.Д.
МИБИ241

Мотивация и цель работы

Мотивация

- Атаки по временным каналам - один из ключевых классов side-channel атак
- Constant-time выполнение - базовое требование криптографической безопасности
- RISC-V активно используется в защищённых системах
- Расширение Zkt формализует требования constant-time

Цель

- Проанализировать существующие подходы к обеспечению и верификации constant-time
- Выявить ограничения и открытые проблемы

Постановка проблемы

Timing-атаки зависят от времени выполнения

- Constant-time трудно обеспечить на практике
- Микроархитектура (кэш, конвейер, предсказание переходов) вносит утечки
- Программные меры не дают строгих гарантий

Классификация подходов

Архитектурные методы
- Фиксированная латентность
- Упрощение конвейера
- Отказ от спекуляции

Программные методы
- Constant-time coding
- Исключение ветвлений
- Контроль доступа к памяти

Методы анализа и верификации
- Симуляция
- RTL-анализ
- Эксперименты

RISC-V и расширение Zkt

- Модульная и формализованная архитектура
- Наличие криптографических расширений

Zkt:

- Независимость времени выполнения от данных
- Требует проверки на уровне реализации ядра

Методы верификации timing

Аналитические

- Cycle-accurate simulation
- WCET-анализ
- RTL-анализ

Экспериментальные

- Эксперименты на FPGA
- Статистические тесты

Выводы

- Timing-атаки остаются актуальными
- Программные методы недостаточны
- Архитектурные решения обеспечивают более строгие гарантии

- Для Zkt отсутствует единая методика тестирования
- Актуальна разработка комплексного подхода к верификации

ВЫСШАЯ • ШКОЛА • ЭКОНОМИКИ •